

Dossier de tests locaux

Simulation détaillée des flux — crédit (4 voies), épargne collective, collecte antidatée, adhésion & ajout de membre

Environnement : stack locale (backend :8210 · vitrine :3401 · admin :3402 · portail :3403) — pilotage via les endpoints réels de l'API.

Version vivante — mise à jour à chaque scénario validé.

1. Contexte & méthode

Chaque scénario est joué contre le **backend local réel** via les mêmes endpoints que déclenchent le portail membre et le dashboard admin. Après **chaque transition**, on capture l'état effectif : statut de la demande, montant gelé en garantie, voie retenue, soldes d'épargne, paiements. Les données restent en base et sont ré-inspectables dans l'admin et le portail.

Emprunteur (voie 1) mbr15 · 250 000 classique · ancienneté 400 j	Emprunteur (voie 2) mbr12 · 60 000 classique (apport)	Avaliste mbr14 · 400 000 classique disponible
Campagne active 20 000–200 000 · frais 500 · 2 docs requis		

Règles transverses observées : durée **dérivée du montant** (Article 7, lecture seule côté UI) ; **intérêts précomptés à la source** (le membre reçoit le net et rembourse le net) ; garantie = **gel** d'épargne classique, libéré à la clôture/au rejet.

2. Anomalies & correctifs

#	Flux	Anomalie	Gravité	Correctif	État
A1	Crédit — voie directe	Frais d'étude à 0 (valeur par défaut du seed) → la demande reste coincée en <code>EN_ATTENTE</code> , impossible à instruire.	Livraison-critique	Voie directe + étude gratuite → <code>EN_INSTRUCTION</code> direct (parité campagne/avaliste). 2 tests de non-régression.	Corrigé
A3	Collecte — e- mails fin de mois	Les templates <code>collecte.monthly_restitution</code> / <code>balance_swept_to_savings</code> utilisent <code>{montant}</code> , mais la tâche ne fournissait que <code>restituable</code> → rendu échoué → e-mail envoyé en texte brut chaque mois à tous les membres collecte.	Cosmétique	Ajout de l'alias <code>montant</code> au contexte de l'événement (net restitué/basculé). Suite collecte verte (170).	Corrigé
A2	Crédit — attributs CGA /	La preuve (champ <code>file</code>) est uploadée après création ; <code>apply_form_schema</code> l'exigeait dès la création → <code>ValidationError</code> → bascule legacy	Élevée	Les champs <code>type=file</code> sont exclus de la validation <code>required</code> et du split	Corrigé

CFP → **extra_payload** **vidé** : la déclaration «
BRC CGA=oui / CFP=oui » était **silencieusement**
perdue (et un fichier inline provoquait un 500).

extra_payload (ils vivent
en **Document** via
attachments). 4 tests de
non-régression.

— 3. Scénario — Voie 1 « Ancienneté / apport »

Voie par défaut, sans tiers. Éligible par ancienneté *ou* auto-couverture (épargne classique ≥ montant).

● Bug A1 découvert ici

Avec le frais d'étude à 0, la demande restait bloquée. Corrigé avant de poursuivre — le cycle ci-dessous est joué sur le code corrigé.

- **Demande 100 000** → voie **senior_brc** , **auto_couverture=True** . Statut **en_instruction**, **gel 100 000**, retirable 250 000 → 150 000.
- **Frais d'étude 0 XAF** → rien à payer.
- **Comité approuve** (taux 12 %) → crédit **GF-CR-2026-0001** , échéancier créé.
- **Décaissement manuel** → net décaissé 88 000 (intérêts 12 000 précomptés).
- **Remboursement** 40 000 puis 48 000 depuis l'épargne → solde 0 → **clôturé**.
- **Clôture** → gel libéré, retirable revenu à 162 000.

Résultat Cycle complet cohérent. Gel posé/consommé/libéré correctement. **1 bug corrigé**.

— 4. Scénario — Voie 2 « Avaliste »

Le demandeur apporte ≥ 20 %, l'avaliste couvre le manque (≤ 80 %). Consentement explicite + CNI de l'avaliste requis. Gel réparti demandeur/avaliste.

Ordre imposé : **avaliste d'abord, frais d'étude ensuite**. Les frais ne sont exigibles qu'*après* l'accord de l'avaliste ; ce n'est qu'une fois les frais payés que le comité étudie.

- **Demande 250 000**, avaliste désigné (mbr14) → voie **avaliste** , ratio couverture **1,84** (≥ 1,00). Statut **en_attente_avaliste**. Caution attendue = 190 000 (manque). Apport demandeur **60 000 gelé**. Avaliste : **rien gelé** tant qu'il n'a pas accepté. Frais : **pas encore exigibles**.
- **L'avaliste consulte son mandat** (1 en attente) et **accepte** avec n° + scan CNI. → Caution avaliste **190 000 gelée** (retirable 400 000 → 210 000).
- → La demande tombe sur la **porte des frais** : statut **en_attente**, le portail affiche **frais d'étude 2 000 à régler** (et non « en instruction »).
- **Le membre paie les frais** (Mobile Money / espèces au guichet / depuis l'épargne) → statut **en_instruction** : le comité peut alors étudier.
- **Comité approuve** (12 %) → crédit **GF-CR-2026-0003** . Net décaissé 220 000 (intérêts 30 000 précomptés).
- **Décaissement manuel** puis **remboursement 220 000** → **clôturé** → **les deux gels libérés**.

✓ Séquence des frais validée

Avec un frais réel (2 000), la porte des frais apparaît bien **entre l'acceptation de l'avaliste et l'instruction** : acceptation → **en_attente (frais à payer)** → paiement → **en_instruction** → comité. (Avec le frais à 0 du seed, cette porte est sautée — d'où l'importance de fixer un frais réel, cf. anomalie A1.)

Résultat Parcours parfait, aucun bug. Règle 20 % / 80 % respectée ; ordre « avaliste puis frais » correct ; gels posés au bon moment et libérés à la clôture.

— 5. Scénario — Voie 3 « Garantie matérielle »

Le membre déclare un **bien** en garantie ; le comité en juge la valeur **hors système** — aucune règle de couverture n'est imposée, et l'épargne n'est pas gelée.

- **Demande 150 000**, garantie « terrain 400 m², titre foncier » → voie `garantie_materielle` . **gel épargne = 0** (l'épargne reste 100 % retirable).
- **Titre foncier uploadé** en pièce jointe.
- **Frais d'étude 2 000** (Mobile Money) → porte des frais → **en_instruction** (notice : frais non-remboursables, visite terrain éventuelle).
- **Comité juge le bien** (hors système) et **approuve** (12 %) → crédit `GF-CR-2026-0004` , net décaissé 132 000.
- **Décaissement manuel** puis **remboursement 132 000 par Mobile Money** → **clôturé**.
- Tout du long : **épargne 50 000 intacte**, jamais gelée.

Résultat Parcours parfait, aucun bug. Garantie = bien (pas de gel d'épargne) ; comité souverain sur la valeur ; remboursement Mobile Money validé.

— 6. Scénario — Voie 4 « Campagne micro-crédit » + attribut CGA BRC

Le membre candidate à une campagne ; le comité valide l'activité, puis la porte des frais applique le **frais de la campagne** (500). La coop porte le risque → **pas de gel d'épargne**. Test simultané des attributs **CGA BRC / CFP BRC**.

● Bug A2 découvert ici

La déclaration « CGA=oui » était perdue (fallback legacy). Corrigé : `extra_payload` capture maintenant `{cga_adherent: oui, ancien_apprenant: non}` .

- **Candidature 80 000** (campagne), `cga_adherent=oui` → voie `campaign` , statut **en_validation_campagne**. **extra_payload** **capturé**. gel épargne = 0.
- **Preuve CGA uploadée** via `attachments` → `Document` + `BRCDocument` (statut **en_attente**) créés, événement `brc_document_uploaded` . (`is_brc_member` ne passe à vrai qu'après validation admin — informatif, le comité juge à l'approbation.)
- **Comité valide la campagne** → porte des frais : le portail affiche **frais 500** (frais de la campagne, pas le frais standard).
- **Membre paie 500** (Mobile Money) → **en_instruction**.
- **Comité approuve** (taux campagne 5 %) → crédit `GF-CR-2026-0005` , net décaissé 76 000.
- **Décaissement + remboursement** → **clôturé**.

Résultat Cycle campagne complet cohérent (frais campagne respecté, pas de gel). **1 bug corrigé (A2)** ; l'attribut CGA/CFP est désormais persisté et visible du comité.

6.2 — Campagne : candidature NON-MEMBRE (vitrine)

Cas d'un visiteur pas encore membre : il candidate depuis la vitrine (`membre_requis=False`), l'admin accepte, un compte est créé.

- **Candidature SANS pièces** → **400** « Pièces justificatives manquantes » : les **documents_requis** sont exigés côté serveur.
- **Candidature AVEC 2 pièces + extra_payload** → **201**. `CampaignApplication` en_attente, **aucun compte créé**, 2 documents, `extra_payload` capturé.
- **Admin accepte** → **membre créé ACTIF sans les 13K** (origine campagne), `LoanRequest` **EN_ATTENTE**, mail de définition de mot de passe envoyé. L'acceptation fait office de validation campagne.
- **Frais d'étude 500 + carnet 1000** réglés (le **carnet est obligatoire** pour un bénéficiaire campagne) → **en_instruction**.
- **Comité approuve (5 %)** → crédit `GF-CR-2026-0006` → décaissement → remboursement → **clôturé**.

Résultat Parcours non-membre complet, aucun bug : documents exigés, compte créé sans 13K, mail mot de passe, frais étude + carnet avant instruction.

6.3 — Campagne : garde-fous

Garde-fou	Réponse	État
Montant sous le plancher (10 000 < 20 000)	400 « Montant < plancher campagne »	OK
Montant au-dessus du plafond (300 000 > 200 000)	400 « Montant > plafond campagne »	OK
Candidature publique sur campagne <code>membre_requis=True</code>	400 « réservée aux membres — connecte-toi »	OK
Admin rejette une candidature	<code>rejetee</code> , aucun compte créé	OK

7. Bilan crédit — les 4 voies + les 2 entrées campagne

Voie	Gel épargne	Frais d'étude	Cycle complet	Verdict
Ancienneté / apport	montant (auto-couv.)	porte standard	✓	OK (bug A1 corrigé)
Avaliste	apport + caution	après accord avaliste	✓	OK
Garantie matérielle	aucun (bien)	porte standard	✓	OK
Campagne	aucun (coop porte)	frais campagne	✓	OK (bug A2 corrigé)

8. Scénario — E1 « Collecte journalière »

Épargne de proximité : dépôts quotidiens (min 1000/jour), imputés à un carnet, avec commission 1 % et restitution/bascule en fin de mois.

● Bug A3 découvert ici

Les e-mails de fin de mois portaient en texte brut (variable `{montant}` non fournie). Corrigé.

- **Dépôt 500** → **400** « Montant minimum de la collecte : 1000 FCFA par jour » : le **plancher journalier est appliqué**.
- **Dépôt 2 000** (1 jour) → collecte = 2 000. **Dépôt 10 000** couvrant **5 jours** (prépaiement) → collecte = 12 000.
- **Cut-off** : les écritures portent une **date-valeur au cut-off (17:00)**. **Imputation carnet** : les 2 dépôts pointent le carnet commandé.
- **Fin de mois** (`collecte_fin_de_mois`) : **commission 1 % = 120** (sur 12 000), solde collecte remis à **0**.
- **Bascule** (préférence = épargne) : le net 11 880 (12 000 – 120) est **versé sur l'épargne classique**. Idempotent : une seule commission par compte et par mois.

Résultat Mécanique collecte complète et exacte (plancher, cut-off, carnet, commission 1 %, bascule). **1 bug cosmétique corrigé (A3)**. Les 3 destinations de fin de mois existent : cash (agence), Mobile Money, bascule épargne.

— 9. Scénario — E2 « Collecte antidatée » (reprise d'historique)

Outil admin pour saisir des écritures collecte rétroactives (reprise d'un carnet papier) — sans paiement, sans notification, sans rejouer la clôture du mois.

- **Dépôt antidaté 5 000** au 2026-07-15 → solde 5 000, écriture **datée au 15/07**, imputée au carnet, `payment=None`.
- **Dépôt 3 000** (20/07) + **retrait 2 000** (25/07) → solde **6 000**.
- **Retrait 10 000** (> solde) → **409** « Ce retrait rendrait le solde collecte négatif (6 000 disponibles) » : **garde négatif** actif.
- **Contrôles** : **0 Payment** et **0 notification** créés (delta nul), écritures datées au passé, imputées au carnet. Aucun rejeu de la commission de juillet.

Résultat Reprise d'historique fidèle : ledger-only, garde négatif, aucune fuite (ni paiement ni notification). Aucun bug.

— 10. Feature — M1 « Ajout d'un membre depuis le dashboard »

Nouvelle fonctionnalité (construite pendant la session). Cas particulier : l'admin crée le membre ; le membre charge lui-même ses pièces au moment de définir son mot de passe (elles n'ont pas transité par le formulaire public).

- **Admin** → « **Ajouter un membre** » (dashboard) : nom, prénom, e-mail, tél → membre créé **SUSPENDU**, `pieces_a_fournir=True`, **mail de définition de mot de passe** envoyé. Double e-mail → **409**.
- **Membre** → **lien du mail** : la page « définir mot de passe » détecte `pieces_required` et affiche **3 champs pièces** (CNI, photo, plan) en plus des champs mot de passe.
- **Sans les pièces** → refus **400** « Pièces requises manquantes ». **Avec les 3 pièces** → mot de passe posé + pièces rangées en `Document` (CNI = pièce d'identité), flag retiré.
- **Un membre normal** (parcours adhésion) n'a **pas** à charger de pièces : la page reste inchangée pour lui.

Construit + testé Backend (endpoint IsAdmin + setup enrichi + migration) · Admin (bouton + modale) · Portail (champs pièces conditionnels). 5 tests backend dédiés, suite complète **1329 verte**, les 3 apps typecheck OK.

— 11. Autres flows couverts

Flow	Ce qui a été vérifié	Verdict
------	----------------------	---------

Adhésion → activation	Demande → approbation admin (membre SUSPENDU + mail mot de passe) → 3 frais (10 000 + 2 000 + 1 000) : activation ACTIF seulement au triplet complet , <code>date_activation</code> posée. Re-paiement après activation → 400 (garde-fou).	OK
Retrait	Demande (aucun débit) → approbation (réserve , toujours aucun débit) → mark-paid (débit effectif). Refus si > solde. Invariant « débit au paiement seul » confirmé.	OK
Transfert	<code>transfer/available</code> = {classique, collecte, total} ; remboursement pioche classique d'abord, puis collecte (ordre confirmé).	OK
Suppression membre	Membre propre → cascade 200 ; membre avaliste actif d'un tiers → 409 bloqué (message clair), membre conservé.	OK
Épargne classique (libre)	Dépôt → solde crédité + maturité 12 mois semée (<code>date_prochaine_maturite</code>) + <code>cycle_courant=1</code> . Retrait couvert via le flow Retrait.	OK
Pool prêteur	Funding manuel, intérêt k = 3 % × contribution, libération des tranches à la clôture, garde sur-allocation cumulative. 118 tests verts .	OK
Auth	Changement de mot de passe (membre connecté) · réinitialisation par OTP (demande → code → nouveau mot de passe). Session 30 min glissante (config).	OK
Support	Fil unique membre ↔ coop : le membre écrit, l'admin répond, le membre voit les 2 messages (compteur non-lus à jour).	OK
Annonces / notifications	Admin crée une annonce (audience « tous ») → le membre la voit + une notification lui est créée.	OK
RBAC admin	Rôles réutilisables + enforcement fail-closed + anti-escalade. 33 tests verts .	OK

Reste non rejoué en live (rendu, couvert par l'audit + la suite backend) : CMS/vitrine (Wagtail i18n, formulaires publics captcha).